

LAPORAN TUGAS 1



Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada WebGIS Sensus Pertanian 2023 (ST2023) BPS

IDENTITAS

Nama Kelompok - NIM : 1. Agihal Putra - 0110223083
2. Shiba Raihanah - 0110223091
3. Nida Aisyah Firlina - 0110223108

Program Studi : Teknik Informatika

Mata Kuliah : Sistem Informasi Geografis

Dosen Pengampu : Dr. Sirojul Munir S.Si., M.Kom

Daftar Pustaka

LAPORAN TUGAS 1	1
IDENTITAS.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 What (Data apa yang dilibatkan dan dari mana diperoleh?)	4
2.2 Why (Mengapa sistem tersebut dibangun?)	4
2.3 Where (Di mana lokasi yang terlibat dalam sistem tersebut?)	5
2.4 When (Kapan sistem tersebut dibangun?)	5
2.5 How (Bagaimana data disajikan dalam sistem tersebut?)	6
2.6 Who (Siapa stakeholder yang terlibat dalam sistem tersebut?).....	6
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	7
3.1 Kesimpulan	7
3.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang mengelola dan menampilkan data yang punya lokasi di permukaan bumi, sehingga data bisa dibaca dalam bentuk peta. Dengan SIG, kita tidak hanya tahu berapa jumlah suatu hal, tetapi juga di mana hal itu berada dan bagaimana sebarannya. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah.

Salah satu contoh nyata pemanfaatan SIG di Indonesia adalah WebGIS Sensus Pertanian 2023 (WebGIS ST2023) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem ini menampilkan hasil Sensus Pertanian 2023 dalam bentuk peta tematik interaktif yang bisa diakses publik lewat internet. Data usaha pertanian yang biasanya berbentuk tabel dan publikasi disajikan sebagai peta, sehingga sebaran usaha pertanian bisa dilihat sampai tingkat desa [1][2].

Karena itu, laporan ini membahas WebGIS ST2023 sebagai contoh pemanfaatan SIG dalam kehidupan nyata, dengan pendekatan pertanyaan 5W1H (What, Why, Where, When, How, Who).

BAB II PEMBAHASAN

2.1 What (Data apa yang dilibatkan dan dari mana diperoleh?)

WebGIS ini menampilkan data hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023). Sebaran petani ditampilkan berdasarkan hasil geotagging (penandaan koordinat lokasi) yang dilakukan saat ST2023 [1]. Data yang terlibat antara lain:

1. Data usaha pertanian perorangan (UTP) beserta lokasi titiknya, hasil geotagging.
2. Jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) per wilayah. Secara nasional tercatat 25.122.642 rumah tangga usaha pertanian [1].
3. Data subsektor dan komoditas pertanian, misalnya tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, termasuk komoditas bahan pokok penting seperti padi, jagung, cabai, bawang, dan kelapa sawit [3].
4. Data petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar; jumlahnya 17.251.432 petani [1].
5. Data spasial pendukung: Lahan Baku Sawah 2024, infrastruktur pertanian, dan tutupan lahan.

Sumber data: data utama berasal dari pencacahan lengkap ST2023 oleh BPS dengan petugas lapangan sebagai pengumpul data. Data Lahan Baku Sawah 2024 berasal dari Kementerian ATR/BPN.

2.2 Why (Mengapa sistem tersebut dibangun?)

1. Memudahkan akses data. BPS membuat WebGIS ST2023 agar data hasil ST2023 bisa diakses dengan mudah dan interaktif lewat peta tematik yang terintegrasi dengan data geotagging. Sebelumnya data sensus lebih banyak berupa tabel dan publikasi, yang sulit dibaca sebagai pola wilayah.
2. Menampilkan sebaran usaha pertanian secara spasial. Sebaran petani bisa dilihat sampai tingkat desa. Ini membantu melihat wilayah mana yang padat usaha pertanian, di mana lahan sawah berada, dan di mana infrastruktur pertanian tersedia.
3. Mendukung perencanaan dan kebijakan. Peta ini berguna bagi pemerintah, peneliti, dan masyarakat untuk analisis dan pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan tujuan ST2023, yaitu mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
4. Diseminasi hasil sensus. WebGIS menjadi sarana BPS untuk mempublikasikan hasil ST2023 kepada publik secara terbuka.

2.3 Where (Di mana lokasi yang terlibat dalam sistem tersebut?)

Sistem ini melibatkan lokasi pada beberapa level:

1. Lokasi cakupan data: Sistem menampilkan peta lokasi usaha pertanian di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari level provinsi hingga unit administrasi terkecil, seperti kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa. Peta ini disusun berdasarkan subsektor dan komoditas pertanian utama.
2. Pengembang dan pengelola sistem ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
3. Tempat akses sistem: GIS berbasis web dapat diakses melalui internet di alamat <https://webgis-st2023.web.bps.go.id/>. Pengguna dapat mengaksesnya dari mana saja dengan internet.

2.4 When (Kapan sistem tersebut dibangun?)

1. Dasar hukum dan perencanaan: Peraturan Kepala BPS Nomor 14 Tahun 2023 tentang Masterplan dan Perencanaan Jaringan (NWP) ST2023 mengatur penyusunan Sistem Informasi Geospasial ST2023.
2. Sumber data (pengumpulan data lapangan): Data yang digunakan sebagai dasar sistem ini dikumpulkan selama pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 di seluruh Indonesia dari 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
3. Peluncuran sistem: Sistem WebGIS dibangun sebagai bagian dari upaya diseminasi hasil ST2023 berbasis data geospasial. Setelah hasil sensus tersedia, sistem akan dirilis. Hasil sensus akan dipublikasikan pada akhir tahun 2023-2024.

2.5 How (Bagaimana data disajikan dalam sistem tersebut?)

1. Peta web interaktif dengan enam layer: Choropleth (jumlah usaha per wilayah), Titik (satu titik per unit usaha), Dasymetric (kepadatan per grid), Lahan Baku Sawah 2024, Infrastruktur Pertanian, dan Tutupan Lahan. Layer dapat ditampilkan bersamaan dan dilengkapi legenda otomatis.
2. Filter bertingkat: subsektor, jenis komoditas, serta lokasi (provinsi sampai desa). Ada tombol "Atur ulang filter" untuk mereset.
3. Fitur navigasi dan detail: zoom, drag, ganti base map (Esri World Imagery, Google Hybrid, OpenStreetMap, CARTO Voyager, atau tanpa base map), layar penuh, label nama wilayah, serta pop-up informasi detail saat pin landmark diklik pada level desa.

2.6 Who (Siapa stakeholder yang terlibat dalam sistem tersebut?)

1. Badan Pusat Statistik (BPS): penyelenggara ST2023, tim pengembang sistem, dan pengelola data.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): penyedia data Lahan Baku Sawah 2024.
3. Publik sebagai pengguna, yang mencakup masyarakat umum, peneliti, dan pengambil kebijakan. Petugas lapangan yang melakukan pencacahan dan pemutakhiran WKS juga berperan sebagai pengumpul data.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

WebGIS ST2023 milik BPS adalah contoh nyata pemanfaatan SIG yang menyajikan hasil Sensus Pertanian 2023 dalam bentuk peta interaktif. Data yang dipakai berasal dari pencacahan ST2023 dan data spasial pendukung dari ATR/BPN. Sistem ini dibangun untuk mempermudah akses data dan menampilkan sebaran usaha pertanian sampai tingkat desa, sehingga membantu perencanaan dan kebijakan di bidang pertanian. Data disajikan lewat enam layer, filter bertingkat, dan berbagai fitur navigasi. Pihak yang terlibat adalah BPS, ATR/BPN, petugas lapangan, dan publik.

3.2 Saran

Sistem bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambah fitur unduh data hasil filter dan tampilan yang lebih ringan untuk perangkat seluler. Panduan penggunaan yang lebih ringkas juga akan membantu pengguna awam memahami arti tiap layer.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik, "Sensus Pertanian 2023," sensus.bps.go.id. [Online]. Available: <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>. [Accessed: 29 Sep. 2026].

[2] Badan Pusat Statistik, "WebGIS ST2023." [Online]. Available: <https://webgis-st2023.web.bps.go.id/>. [Accessed: 29 Sep. 2026].

[3] Badan Pusat Statistik, "WebGIS ST2023 BPS - Peta Tematik Sensus Pertanian 2023 (Metadata)." [Online]. Available: <https://webgis-st2023.web.bps.go.id/metadata>. [Accessed: 29 Sep. 2026].